

Agent Memory 文献综述

2025-2026 顶会方法、评测与未来趋势

从长期召回到可学习、可验证的记忆生命周期

文献状态核验截止：2026-09-07

Knowledge Science and Engineering Laboratory



综述范围与检索口径



时间与会议

- 2025-01 至 2026-09
- ACL / EMNLP / NAACL / COLM
- NeurIPS / ICLR / ICML

纳入标准

- Memory 是主要研究对象
- 覆盖形成、组织、使用或演化
- 影响 Agent 后续回答或行动

状态分层

- 主会论文单独标注
- Findings / Industry 不混称主会
- arXiv 只用于前沿撞题审计

人工编码的正式会议核心地图

68

核心正式论文

19 篇 (2025) + 49 篇 (2026)

7

会议系列

NLP + ML 核心会议

6

生命周期阶段

Form 到 Re-evaluate

9

前沿预印本

只作趋势与撞题审计

“所有” 指上述可复核口径内的语料集，不包含 KV cache、GPU memory、参数记忆和仅附带 memory 模块的应用论文。



审稿式总判断



研究对象变了

- 从“长历史中找事实”
- 到“形成、选择、使用、修复状态”
- Memory 成为 Agent 的一等状态

方法范式变了

- 平坦检索 → 分层/图/事件/latent
- 启发式 → 主动操作与 learned policy
- 结果优化 → 成本、风险、长期效用

评测问题变了

- Recall → update / forgetting
- Response → action / on-policy
- Accuracy → 诊断、修复、未来副作用

核心共识: Retrieved $\neq$ Admissible to Use $\neq$ Sufficient to Act

最明显的未决问题

在同一任务中只改变持久记忆的完整、过期、冲突、压缩或授权状态时，**Agent** 是否会调整行动；获得新证据后，能否修复记忆并改善未来任务？



Agent Memory: 工作定义



由 **Agent** 与用户、工具或环境的历史交互形成，能够跨当前上下文、时间或会话持续存在，并在后续感知、推理、规划、行动或自我改进中被选择性读写和更新的状态。

持久性 Persistence

- 跨 turn / episode / session 保留
- 不只存在于当前 prompt
- 形成可持续的 M_t

能动性 Agency

- 决定写、读、验证、更新、遗忘
- 规则、LLM 或 learned policy
- memory operation 是决策

行为后果 Behavior

- 改变回答与计划
- 改变工具调用与环境动作
- 影响未来状态与交互

判别句：删除当前 **query** 后，这些信息是否仍因过去交互而存在，并会在未来继续被访问、修改或失效？



与 LLM Memory、RAG、Agentic RAG 的边界



概念	核心对象	时间尺度	与 Agent Memory 的边界
LLM Memory	参数 / 激活 / KV cache	单次推理到模型生命周期	不必包含 Agent 决策与跨会话状态
RAG	静态外部文档库	通常单次 query	文档不一定由历史交互形成或持续演化
Agentic RAG	多步搜索与证据获取	单任务、多步	共用检索控制，但不必维护未来会话状态
Context Engineering	当前上下文编排	当前任务	管理瞬时资源；memory 只是信息源之一
Agent Memory	事实、事件、经验、状态、技能	跨轮 / 会话 / 任务	强调形成、演化、使用、修复和行为后果

若没有跨 session 的形成、写回与未来复用，问题容易退化为 Agentic RAG。



统一分类：形式 × 功能 × 动态



形式 Form

- Token / text memory
- Structured external memory
- Parametric memory
- Latent memory
- Hybrid memory
- 回答：存在哪里、怎样表示

功能 Function

- 事实 / 语义记忆
- 情景记忆
- 经验记忆
- 程序性记忆
- 工作记忆 / 前瞻记忆
- 回答：记忆用于什么

动态 Dynamics

- Formation / Organization
- Retrieval / Consumption
- Evolution / Forgetting
- Governance / Repair
- 多时间尺度更新
- 回答：记忆怎样变化

long-term / short-term 只描述时间层级，无法覆盖现代 **Agent Memory** 的结构、用途和操作。



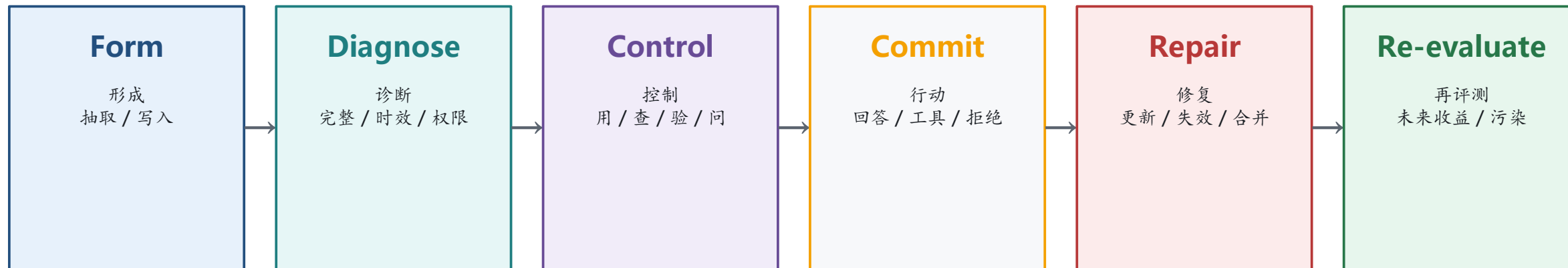
可评测的 Agent Memory 生命周期



历史交互 $H_{1:t}$

持久状态 M_t

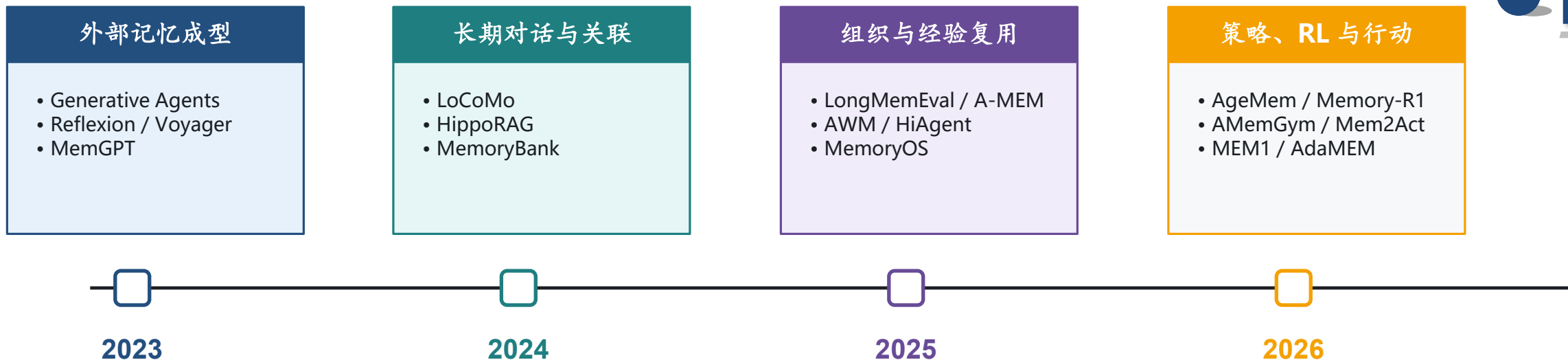
未来状态 M_{t+1}



关键变化：评价对象从 **memory content** 扩展到 **memory policy** 与 **longitudinal consequence**。



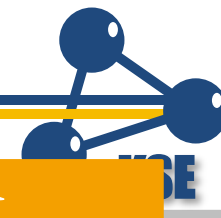
发展时间线：从存储到经验，再到可信状态控制



领域主线：Storage → Reflection → Experience → State diagnosis / control / repair



2025：结构化组织、经验复用与系统评测



组织

- A-MEM: 动态链接 note
- THEANINE: 时间线
- CDMem: 上下文图索引
- Graph Personal Memory

经验

- AWM: workflow
- R2D2: web map + reflection
- CER: experience replay
- RMM / CFGM: 反思与技巧

层次

- HiAgent: working memory
- MemoryOS: STM/MTM/LTM
- M2PA: 多记忆规划
- 动态写入与在线更新

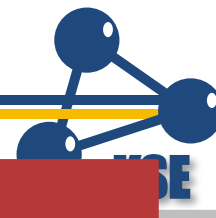
评测与安全

- LongMemEval: 五类能力
- MemBench: 事实/反思
- PersonaMem: 动态画像
- MEXTRA: 隐私提取

2025 的共识：记忆不只是容量问题，组织方式、经验粒度和成本同样决定表现。



2026: 主动操作、RL、行动与可信治理



主动操作

- Memory-R1 / AgeMem
- MemSearcher / MemAct
- Sculptor / StateLM
- 写、删、搜、摘要、恢复

学习策略

- PPO / GRPO / DAPO
- DPO preference learning
- multi-turn / stepwise reward
- cost-aware memory policy

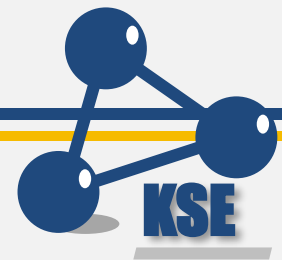
行动耦合

- Mem2Act: 工具与参数
- PersonaAgent: 个性化行动
- MemoPilot: 序列决策
- on-policy 反馈回路

可信状态

- Memora: stale / forgetting
- Topology: 传播泄露
- authority / conflict
- safe commitment / repair

2026 的转折: **Memory** 从被动数据库变成 **Agent policy** 可操作、可训练、也会累积风险的状态。



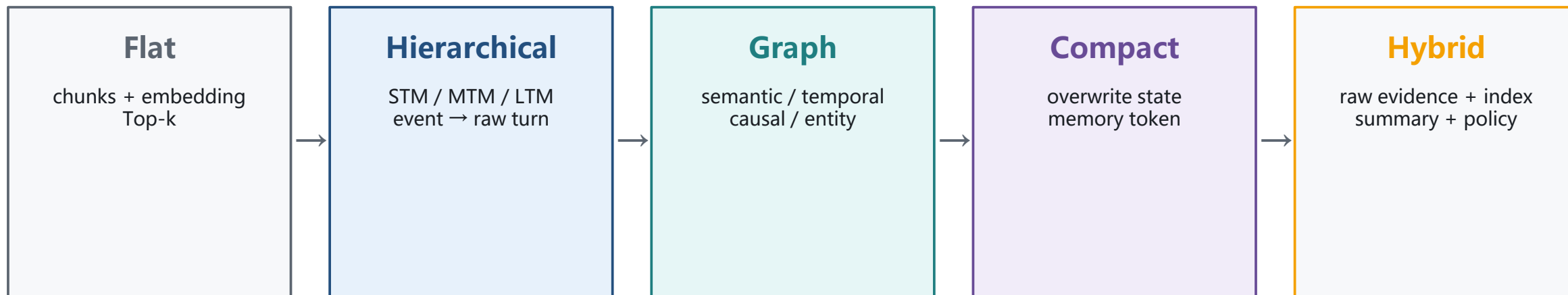
方法发展趋势

结构、功能、检索、学习与资源约束

Knowledge Science and Engineering Laboratory



趋势一：平坦检索走向多尺度混合结构



代表工作 BM25 / dense retrieval MemoryOS / LightMem / TiMem A-MEM / MAGMA / MRAgent MEM1 / MemAgent APEX-MEM / REMem

更可能的终局不是单一路线胜出，而是：紧凑状态负责推理，原始证据层负责验证、恢复与治理。



趋势二：从事实记忆到经验与程序性记忆



事实 / 情景

- 保存用户事实与具体事件
- 目标：准确、时效、可追溯
- 基准：LoCoMo / LongMemEval
- 风险：旧值残留、事件混淆

经验 / 反思

- 从成功与失败轨迹归纳策略
- 目标：跨任务改进与少犯旧错
- 方法：R2D2 / RMM / ReasoningBank
- 风险：错误归因、过度泛化

程序 / 技能

- 保存 workflow、计划、工具链
- 目标：直接复用可执行过程
- 方法：AWM / Mem^p / AdaMEM
- 风险：环境变化、false reuse

新的评测重点：经验是否有证据、策略适用到哪里、复用是否提高成功率而不压缩探索。



趋势三：从语义相似到意图、时间、权威与重构



传统相关性

$s = \text{semantic similarity}$

条件化可用性



$$s(m,q) = \alpha \cdot \text{semantic} + \beta \cdot \text{intent} + \gamma \cdot \text{time} + \delta \cdot \text{authority} + \eta \cdot \text{scope} - \lambda \cdot \text{conflict}$$

Contextual intent

- 同实体不同事件
- 同主题不同目标

Temporal validity

- 旧版本 vs 新版本
- 发生时间 vs 有效时间

Authority / scope

- 来源可信度
- 权限与用途边界

Reconstruction

- 由 cue 主动重组经历
- 按需恢复原始证据

检索的目标正在从“找最像的文本”变成“找当前任务中可合法使用、足以行动的证据集合”。



趋势四：Memory operations 成为可学习动作



方法	Memory 动作	训练	主要意义
Memory-R1	ADD / UPDATE / DELETE / NOOP	PPO / GRPO	学习管理与使用
AgeMem	store / retrieve / summarize / discard	stepwise GRPO	统一 STM / LTM
MemSearcher	search / reason / overwrite	multi-context GRPO	固定 token 联合优化
MCMA	抽象粒度与复用策略	DPO	跨任务可迁移经验
MemAgent	分段读取 / 重写状态	DAPO	超长输入状态压缩
Sculptor / MemAct	hide / restore / delete / insert	GSPO / RL	主动管理 working context
MemoPilot	memory copilot across turns	multi-turn GRPO	优化序列行动
BudgetMem	模块预算档位	cost-aware PPO	质量-成本联合优化

算法名称不是贡献：贡献来自 **state、action、verifier、credit assignment** 与可证伪的长期假设。



何时用 SFT、DPO、GRPO、GSPO 或 DAPO?



SFT

- 动作标签清楚
- 可生成 oracle trace
- 适合冷启动
- 风险: 继承 teacher 偏差

DPO / 排序学习

- 同一状态有优劣动作
- pairwise/listwise 信号
- 适合候选记忆与控制
- 风险: 离线分布偏移

GRPO / GSPO

- 需要采样多条策略
- 有可验证结果/过程奖励
- 适合长程 memory policy
- 风险: 组内退化、稀疏奖励

DAPO / On-policy

- 超长序列或持续交互
- 行为改变未来状态
- 适合压缩与在线控制
- 风险: 成本和稳定性

先证明 **prompting** 与偏好学习不足, 再引入 **RL**; 否则训练范式会遮住真正的 **memory failure**。



趋势五：在线/离线解耦与质量-成本 Pareto



在线路径：低延迟、固定预算

- query rewriting / intent detection
- coarse retrieval + candidate verification
- incremental writing / local update
- 工具前的 evidence check
- 代表：LightMem、BudgetMem

离线路径：重计算、慢演化

- clustering / graph linking
- reflection / consolidation
- version cleanup / provenance repair
- cross-trajectory abstraction
- 代表：A-MEM、AdaMEM、MCMA

共同报告

Answer / Success

Token

Latency

LLM Calls

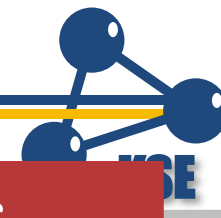
Storage

Risk

精度提升若来自数量级更高的调用成本，就必须在同预算下重新比较。



趋势六：可信记忆成为系统边界



来源 Provenance

- 谁产生了这条记忆
- 能否回到原始证据
- 压缩是否保留引用

权限 Authority

- 谁有权写入/读取
- 是否允许用于当前行动
- 授权是否已经过期

冲突 Conflict

- 多来源无法裁决
- 保留不确定而非强行合并
- 必要时澄清或拒绝

传播与隐私

- 跨用户、跨 Agent 泄露
- 污染会持久复用
- 删除与审计保证

一次 **hallucination** 是局部错误；被写入 **memory** 的 **hallucination** 会变成可重复、可传播的长期状态错误。



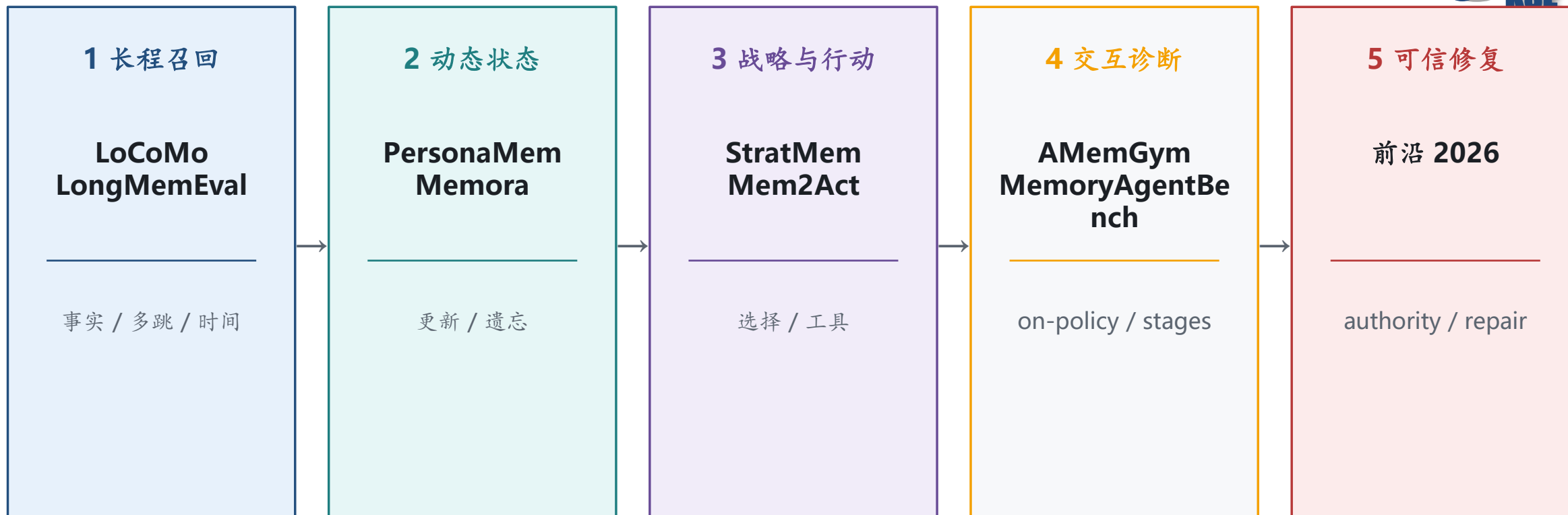
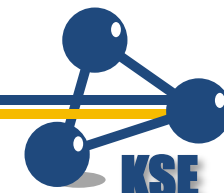
评测发展趋势

从召回正确率到行动、诊断与长期修复

Knowledge Science and Engineering Laboratory



Benchmark 演进：五代评价对象



现状：几乎每个单点能力都已有 **benchmark**；空白更多出现在受控因果干预与跨会话闭环。



代表性 Benchmark 对照（一）



Benchmark	出处	主要任务	核心信号	主要边界
LoCoMo	ACL 2024	跨 session QA / 总结	多跳、时间、长程回忆	偏最终生成
LongMemEval	ICLR 2025	五类长期聊天任务	QA / abstention	无完整行动闭环
PersonaMem	COLM 2025	动态画像与个性化	profile / response	偏 personalization
MemBench	ACL Findings 2025	事实与反思记忆	效果 / 效率 / 容量	动态冲突有限
MemoryAgentBench	ICLR 2026	增量形成与遗忘	retrieval / learning / LRU	chunk 非真实事件
AMemGym	ICLR 2026	on-policy 长期对话	write / read / use	模拟用户与领域受限



代表性 Benchmark 对照（二）



Benchmark	出处	主要任务	核心信号	主要边界
StratMem-Bench	ACL 2026 Long	候选记忆战略使用	must / nice / irrelevant	候选已给定、单轮
Memora	ACL Findings 2026	动态用户状态	stale penalty / forgetting	合成轨迹为主
Mem2ActBench	ACL 2026 Long	记忆到工具行动	tool / parameter accuracy	主动验证有限
CAME-Bench	ACL Findings 2026	情境混淆检索	intent hard negatives	非完整 lifecycle
MementoBench	ICLR 2026	超长流视频主动助手	text / object / action	多模态场景特定
前沿 2026	arXiv	状态、权威、冲突、修复	causal / longitudinal	状态与成熟度待核验



评价指标：从最终答案扩展到六层证据链

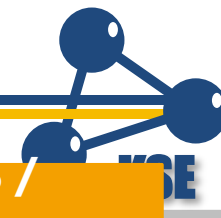


内容	coverage / freshness / provenance / fidelity
检索	Recall@k / MRR / hard-negative precision
控制	USE / SEARCH / VERIFY / ASK / ABSTAIN
行动	tool selection / parameters / postcondition
演化	update / invalidate / merge / stale suppression
纵向	future gain / recurrence / contamination / cost

最终准确率仍要保留，但它是系统结果，不是唯一的失败解释。



2025 代表工作：回答了什么？



LongMemEval

- 长期助手在哪类能力失败
- 五类任务 + 三阶段分析
- 奠定系统级 benchmark
- 缺行动与纵向修复

A-MEM

- 怎样自主组织 memory
- note + tag + link + evolution
- 推动 agentic organization
- 错链和重写会累积

Agent Workflow Memory

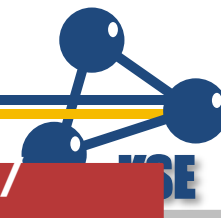
- 怎样复用成功轨迹
- 轨迹 → workflow
- 程序性记忆的重要起点
- 环境变化导致 false reuse

MemoryOS / HiAgent

- 怎样管理多时间尺度
- STM/MTM/LTM 与 subgoal
- 强调工作记忆和层次
- 复杂度不等于可靠



2026 代表工作：回答了什么？



Memory-R1 / AgeMem

- 能否学习 memory operations
- PPO/GRPO + step rewards
- 管理与 policy 开始统一
- reward validity 仍是核心

MEM1 / MemAgent

- 怎样压缩超长状态
- 固定大小覆写 memory
- 显著控制 token
- 原始证据难恢复

AMemGym

- 固定历史是否可靠
- on-policy 用户模拟
- write/read/use 诊断
- 状态和领域仍较规整

StratMem / Mem2Act

- 如何适度使用并转化为行动
- 候选角色 + 工具参数
- 超越 factual recall
- 尚未覆盖完整 repair 闭环



跨论文共识与仍有争议的地方



已经形成的共识

- 更多 memory 不一定更好
- 结构与粒度会改变检索和成本
- 经验需要抽象，不能只保存原轨迹
- memory use 与 retrieval 必须分开
- 动态环境需要更新和遗忘
- 系统必须报告质量-成本权衡

仍未解决的争议

- 图结构是否真的优于强 reranker
- latent compression 能否兼顾可验证性
- RL 提升来自 policy 还是更强监督
- 反思怎样避免错误归因
- on-policy benchmark 如何保持可控
- 安全元数据应由谁写、谁验证

最需要的不是再给 memory 换一个存储介质，而是建立能区分这些解释的实验协议。



当前仍可防守的 Research Gap



不能再声称：只有事实召回、没有更新/遗忘、没有战略使用、没有 **memory-to-action**、没有过程诊断、没有 **RL memory operations**。

可防守的窄 Gap

在保持 **query**、**world**、**user goal**、**requirements** 和 **tools** 不变时，仅改变由历史交互形成的 **persistent memory** 的覆盖度、时效性、冲突、压缩和授权状态，**Agent** 是否会调整记忆信任与行动策略；获得权威新证据后，能否修复 **memory**，使未来相关任务改善且不污染无关任务？

创新不是任务拼盘，而是把 **persistent memory state** 设为受控因果变量。



未来 2-3 年：方法与评测的预计趋势



方法侧

- Memory-native Agent: 任务动作 + 记忆动作
- 显式证据层 + 隐式紧凑状态
- 跨轨迹经验抽象与适用范围
- step / episode / month 多时间尺度学习
- 成本、时延与风险进入约束
- 多模态、具身与多 Agent 共享记忆

评测侧

- 静态 QA → 可执行环境
- 单样本 → matched state family
- 单次得分 → future utility
- aggregate → oracle ladder / attribution
- 平均风险 → 高风险行动分层
- 自然语言 judge → 确定性状态验证

评价单位将从 question 变成跨会话的 memory episode family。



可选研究切入点：从 Benchmark 到方法

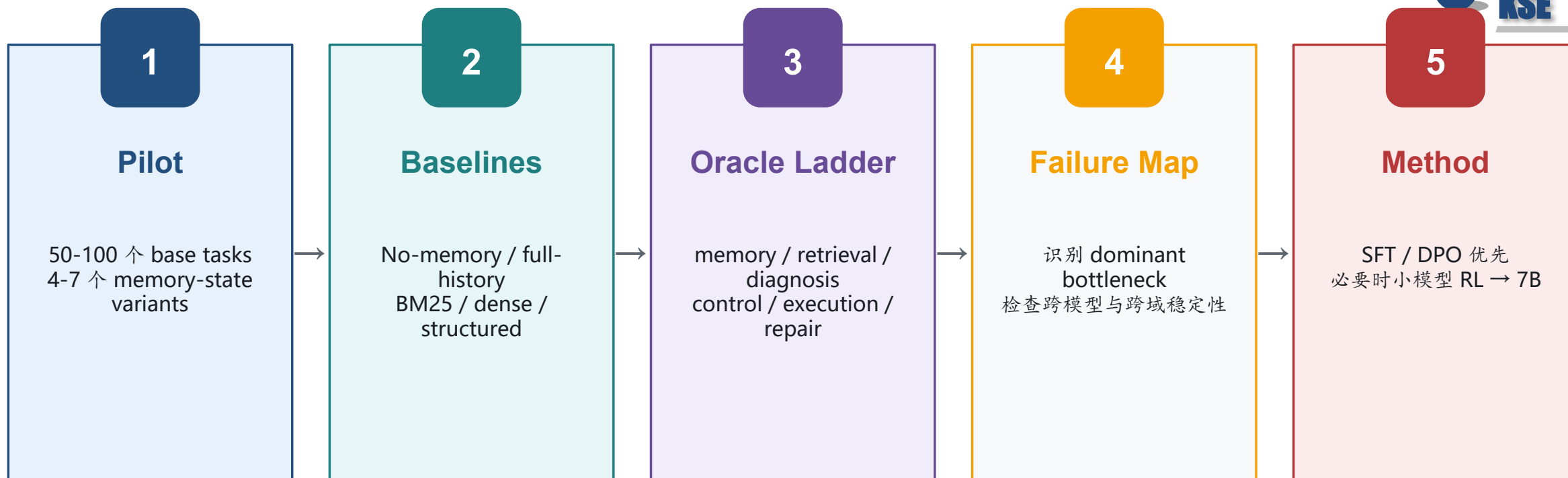
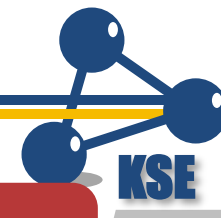


方向	一句话问题	潜在贡献	主要风险
Memory-State Intervention	状态变化是否触发策略变化	因果、backend-agnostic 评测	易退化为 RAG 充分性
Longitudinal Repair	修复能否带来未来净收益	闭合 use-repair-future loop	数据与环境构造较重
Memory Trust Controller	何时用、查、验、问、拒绝	检索后的控制层	单独分类器可能过薄
Authority-aware Memory	来源与授权怎样约束行动	可信 metadata 一等化	前沿撞题密集
Budget-aware Evaluation	同预算下真实收益是多少	质量-成本-风险 Pareto	单做成本新颖性不足

优先顺序：状态干预 **Benchmark** → 定位 **dominant failure** → 再训练 **controller / reranker / repairer**。



建议执行路线：Benchmark First, Method Second

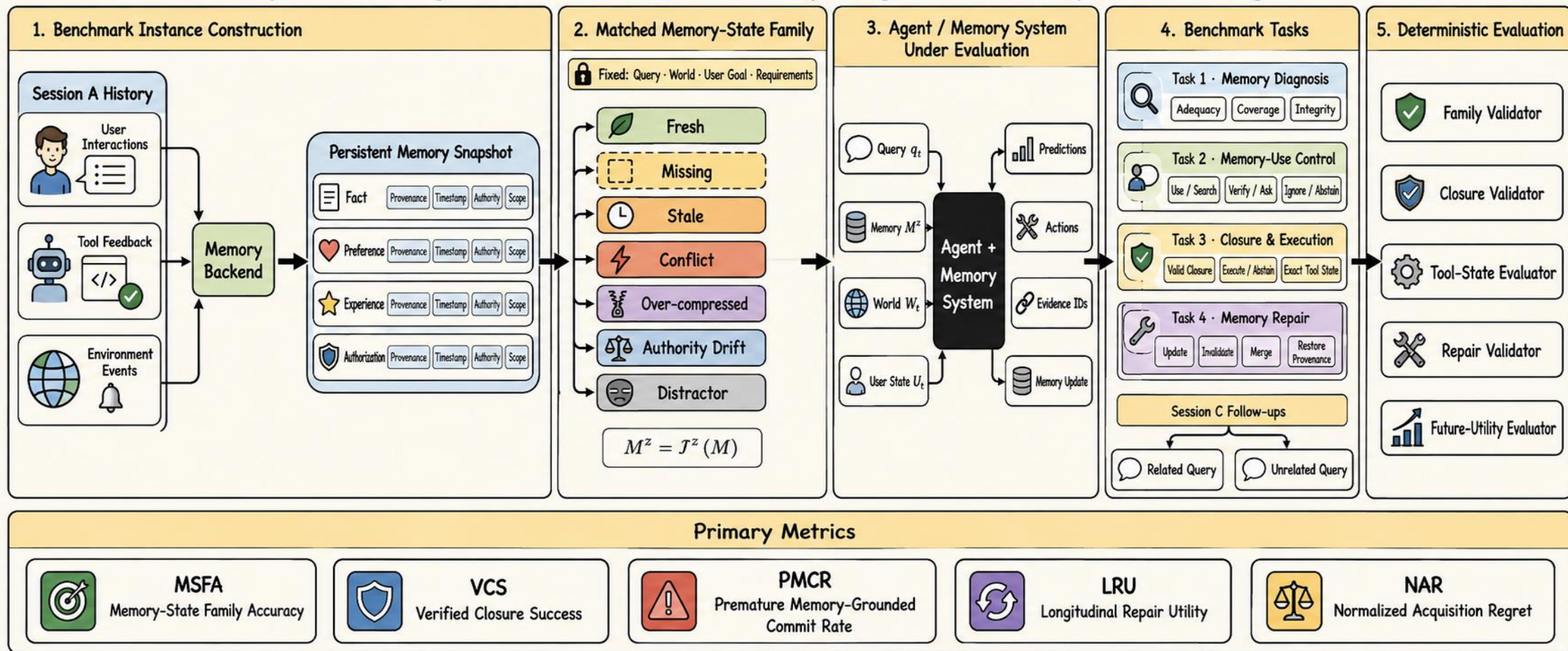


四卡 4090 的优势不在于硬训大模型，而在于先用强诊断协议找到值得训练的窄模块。

一个可落地的一阶段方案：MemReadyBench



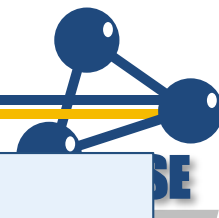
MemReadyBench: Stage-I Benchmark for Memory Diagnosis, Use, Repair, and Longitudinal Evaluation



该图为当前项目方案示意，用于把综述结论落到可执行 benchmark；二阶段训练不在本图内。



何时值得从 Benchmark 进入方法训练?



State effect

同一模型在不同 memory state 上出现可重复 policy flip

Metric gap

episode accuracy 明显高估 family-level performance

Attribution

oracle ladder 定位到一两个可训练模块

Repair value

相关任务收益为正, 无关任务污染接近零

Non-trivial

简单 prompt、更多 Top-k 或 full history 不能修复

先让数据证明该训练什么, 再决定是 reranker、verifier、controller 还是 repairer。



结论：Agent Memory 的竞争焦点已经改变



过去

存更多
召回更多
回答更准



现在与未来

何时可信 何时需要新证据 何时可以行动
如何更新与失效 如何恢复来源与冲突
修复是否改善未来任务，并控制成本与风险

Memory 不再只是存储组件，而是 **Agent** 的持续状态、控制策略和责任边界。



参考文献（一）：综述与 2025



- [1] Hu et al. Memory in the Age of AI Agents. arXiv:2512.13564, 2025/2026.
- [2] Luo et al. From Storage to Experience. ACL Findings, 2026.
- [3] Wu et al. LongMemEval. ICLR, 2025.
- [4] Xu et al. A-MEM. NeurIPS Main, 2025.
- [5] Wang et al. Agent Workflow Memory. ICML, 2025.
- [6] Hu et al. HiAgent. ACL Long, 2025.
- [7] R2D2: Reflective Agentic Memory. ACL Long, 2025.
- [8] In Prospect and Retrospect. ACL Long, 2025.
- [9] Contextual Experience Replay. ACL Long, 2025.
- [10] Tan et al. MemBench. ACL Findings, 2025.
- [11] Ong et al. THEANINE. NAACL Long, 2025.
- [12] Kang et al. MemoryOS. EMNLP Main, 2025.



参考文献（二）：2026 方法



[1] Yu et al. Agentic Memory (AgeMem). ACL Long, 2026.

[7] MEM1. ICLR, 2026.

[2] Yan et al. Memory-R1. ACL Long, 2026.

[8] MemAgent. ICLR Oral, 2026.

[3] Zhang et al. LightMem. ACL Long, 2026.

[9] Sculptor. ICLR, 2026.

[4] MAGMA. ACL Long, 2026.

[10] AdaMEM. ICML, 2026.

[5] APEX-MEM. ACL Long, 2026.

[11] MRAgent. ICML, 2026.

[6] MemSearcher. ACL Findings, 2026.

[12] MemoPilot / BudgetMem. ICML, 2026.



参考文献（三）：2026 Benchmark 与治理



[1] AMemGym. ICLR, 2026.

[7] MEXTRA. ACL Long, 2025.

[2] MemoryAgentBench. ICLR, 2026.

[8] Topology Matters. ACL Findings, 2026.

[3] Wu et al. StratMem-Bench. ACL Long, 2026.

[9] MemoryArena. arXiv:2602.16313, 2026.

[4] Shen et al. Mem2ActBench. ACL Long, 2026.

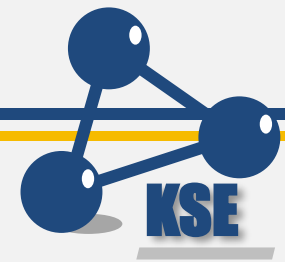
[10] MemTrace. arXiv:2605.28732, 2026.

[5] From Recall to Forgetting (Memora). ACL Findings, 2026.

[11] MobileMem. arXiv:2608.13606, 2026.

[6] Grounding Agent Memory in Contextual Intent. ACL Findings, 2026.

[12] SafeCommit / AuthMem-Bench / TANGLE. arXiv, 2026.



谢谢!

Agent Memory: 从“记住什么”到“何时可信、如何行动、怎样修复”

Knowledge Science and Engineering Laboratory